Міністерство освіти і науки України

Фаховий коледж зварювання та електроніки імені Є.О. Патона

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №8

навчальної дисципліни

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ФКЗЕ. 121ОС03. 08ЛР

Шифр роботи

Студент Бабенко Р.

Група ПЗ-24-1/9

Перевірив Костенко А.О.

2026 - 2027

Тема: Управління обліковими записами користувачів, права доступу до файлів.

Мета: навчитися адмініструвати облікові записи в Linux: створювати й налаштовувати користувачів і групи, керувати правами доступу до файлів символьним і числовим способом, застосовувати спеціальні біти та маску umask, налаштовувати спільний каталог для групи й розмежовувати доступ списками ACL.

Обладнання: ПК або віртуальна машина з Ubuntu 22.04; термінал; право виконувати sudo.

Варіант: 3.

Хід роботи

1 Отримав в викладача номер індивідуального варіанта та імена навчальних облікових записів.

2 Дослідив структуру /etc/passwd: пояснив призначення кожного поля на прикладі власного запису. Вивів окремо системні облікові записи (UID < 1000) і записи людей.

Рисунок 1 – Виведення системних облікових записів та записів людей з /etc/passwd

3 Створив групу та двох навчальних користувачів згідно з варіантом. Додати обох до створеної групи. Показати результат командами id і getent group.

Рисунок 2 – Створення користувачів, групи та перевірка їх складу

4 Вивів відомості про терміни дії пароля одного з користувачів (chage -l) і заблокував другий обліковий запис. Показав, як блокування відображається в /etc/shadow.

Рисунок 3 – Перевірка термінів дії пароля та блокування облікового запису

5 Створив каталог ~/lab8 з файлами та скриптом. Встановив права символьним способом, потім ті самі права — числовим. Показав, що результат однаковий.

Рисунок 4 – Встановлення прав доступу до файлу символьним та числовим способами

Результат однаковий: -rw——-. Права до зміни: 664 (-rw-rw-r–), після зміни: 600 (-rw——-).

6 Продемонстрував різницю прав для каталогу: зняти біт x, спробував прочитати файл усередині, пояснив результат.

Рисунок 5 – Демонстрація відмови в доступі при знятті біта виконання (x) для каталогу

Результат: Permission denied. Зняття біта x для каталогу забороняє вхід до нього, тому отримати доступ до файлів всередині неможливо.

7 Дослідив маску umask: створив файл і каталог за поточної маски, змінив маску на значення свого варіанта, повторив й пояснив різницю.

Рисунок 6 – Створення файлу та каталогу із застосуванням маски umask 022

З маскою 022 нові файли отримують права 644 (-rw-r–r–), а каталоги — 755 (drwxr-xr-x), оскільки біт запису для групи (2) віднімається.

8 Налаштував спільний каталог команди /srv/team з бітами SGID і sticky. Від імені обох користувачів створити файли, потім спробував видалити чужий файл. Пояснив результат кожної операції.

Рисунок 7 – Налаштування спільного каталогу з бітами SGID та sticky і перевірка обмежень на видалення

Результат rm: Operation not permitted. Біт SGID автоматично призначив новим файлам групу analysts, а біт sticky заборонив видалення файлів будь-кому, крім власника. Спільний каталог потрібен для того, щоб команда могла працювати

разом, створюючи файли в одному місці, при цьому SGID гарантує, що файли належатимуть команді, а не особистій групі творця, а sticky-біт захищає файли від випадкового видалення колегами.

9 Надав доступ до файлу конкретному користувачеві через ACL згідно з варіантом. Показав вивід getfacl і пояснив, чому знадобилися права на батьківські каталоги.

Рисунок 8 – Надання доступу до файлу через списки контролю доступу (ACL)

Права на батьківські каталоги (право x, тобто проходження) необхідні тому, що система перевіряє права доступу послідовно на кожному рівні вкладеності шляху до файлу. Якщо користувач не має права увійти в батьківський каталог, він не зможе дістатися до файлу всередині, навіть якщо сам файл має дозволи в ACL або звичайних правах.

10 Виконав додаткове завдання свого варіанта.

Каталог /etc/skel (skeleton) використовується як шаблон для створення домашніх каталогів нових користувачів. При створенні користувача всі файли (наприклад, .bashrc) копіюються з /etc/skel до його домашнього каталогу, забезпечуючи базовими налаштуваннями.

11 Прибрав за собою: повернув права домашнього каталогу (chmod o-x ~), видалив навчальних користувачів (sudo deluser –remove-home dev1) і групу (sudo groupdel developers), і зафіксувати результат.

Рисунок 9 – Видалення навчальних користувачів, групи та відновлення прав домашнього каталогу

Відповіді на контрольні питання

Високий рівень

1. Спроєктуйте права для каталогу проєкту, у якому працюють дві групи: одна редагує файли, друга лише читає. Опишіть команди й обґрунтуйте кожне рішення.

Для проєкту створюється каталог з власником root та групою project-edit (користувачі, які редагують). Права встановлюються як 775 (chmod 775 /project). Група project-edit отримує права rwx (читання, запис, виконання), а інші (куди входить група, що лише читає) отримують права r-x (читання та виконання). Для того, щоб нові файли автоматично успадковували групу project-edit, додається біт SGID (chmod g+s /project), а щоб уникнути видалення чужих файлів учасниками групи редагування, додається sticky-біт (chmod +t /project).

2. Поясніть, навіщо програмі passwd потрібен біт SUID, які ризики це створює і як система їх обмежує.

Програмі passwd потрібен біт SUID, оскільки вона має оновлювати файл /etc/shadow, доступ до якого для запису має лише користувач root. Завдяки SUID звичайний користувач тимчасово отримує права root під час виконання цієї команди. Ризик полягає в тому, що вразливість у такій програмі може дозволити зловмиснику отримати повний контроль над системою. Система обмежує ці ризики тим, що SUID працює лише для виконуваних файлів (а не скриптів), код таких програм ретельно перевіряється, а ядро скидає ці привілеї при виклику інших програм.

3. Користувача видалено, а його файли залишилися. Опишіть, що станеться з цими файлами і чому, та запропонуйте коректний порядок видалення облікового запису.

Коли користувача видаляють, його файли залишаються на диску, але замість імені власника система відображатиме числовий UID видаленого користувача (наприклад, 1001). Це відбувається тому, що файли прив’язані до UID, а не до імені. Якщо створити нового користувача, і він отримає цей самий UID (1001), він автоматично стане власником цих старих файлів і матиме до них повний доступ. Коректний порядок видалення: спочатку перевірити наявність файлів користувача у системі (наприклад, командою find / -uid 1001), перенести їх, змінити їхнього

власника або заархівувати, і лише після цього видаляти обліковий запис разом з домашнім каталогом (наприклад, deluser –remove-home ім’я).

4. Сформулюйте принцип найменших привілеїв і покажіть на трьох прикладах із цієї роботи, як він реалізується засобами прав доступу Linux.

Принцип найменших привілеїв полягає в тому, що користувач або програма повинні мати лише ті мінімальні права, які необхідні для виконання їхнього завдання, і не більше. У цій роботі це реалізується через використання схеми user private group (кожен користувач має свою групу, що ізолює файли), через призначення прав 600 на індивідуальні файли (тільки власник може читати й писати), та через використання ACL для точкового надання доступу одному користувачеві замість відкриття доступу для всієї додаткової групи чи «всіх інших».

Висновок: навчився адмініструвати облікові записи в Linux: створювати й налаштовувати користувачів і групи, керувати правами доступу до файлів символьним і числовим способом, застосовувати спеціальні біти та маску umask, налаштовувати спільний каталог для групи й розмежовувати доступ списками ACL.